

2. Từ bảng **DimProduct**, kéo cột **Product** vào vùng này.
3. Ngay lập tức, Power BI tự thêm một **nút Back** (mũi tên trái trong vòng tròn) ở góc trên trái trang.

Power BI tự tạo nút Back khi bạn thiết lập Drillthrough. Trong Power BI **Desktop**, phải giữ **Ctrl + Click** vào nút Back mới hoạt động (đây là hạn chế của Desktop mode). Khi publish lên **Power BI Service**, click bình thường.

Bước 3: Thiết kế trang Product Detail

Trang Drill-through nên được thiết kế tập trung, chỉ hiện thông tin liên quan đến entity được chọn. Gợi ý layout:

1. **KPI Cards (hàng trên):** measure **[Total Sales]**,**[Total Orders]**, và Avg Unit Price:

Total Orders = COUNTROWS(FactSales)

DAX Measure

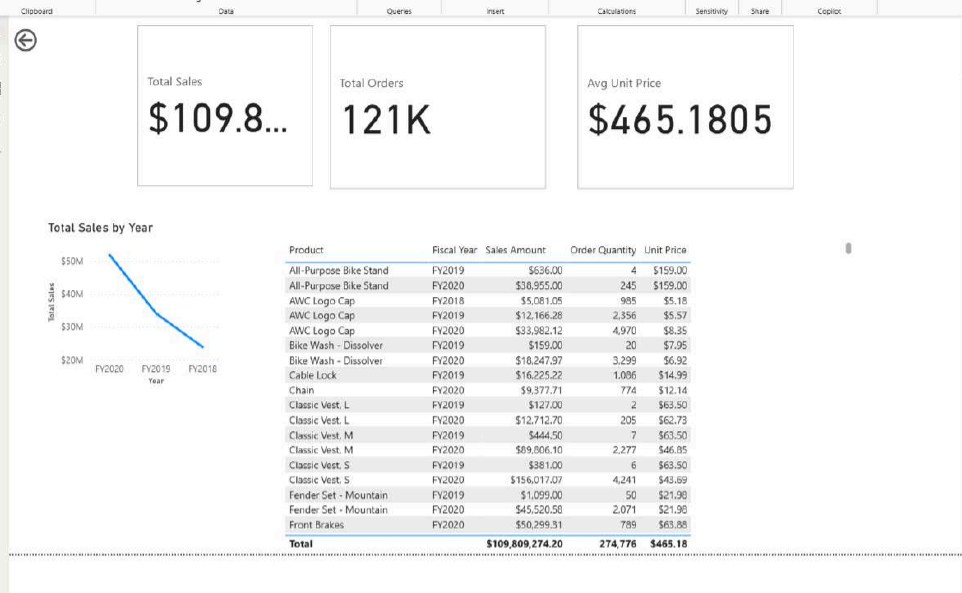
Total Sales = SUM(FactSales[Sales Amount])

DAX Measure

Avg Unit Price = AVERAGE(FactSales[UnitPrice])

3. **Line Chart (giữa trang):** measure **[Total Sales]** theo DimDate[FiscalYear] trên trục X=>xem trend doanh thu theo năm.

4. **Table (dưới cùng):** Chi tiết đơn hàng: DimProduct[Product] , DimDate[Fiscal Year] , FactSales[Sales Amount] , FactSales[Order Quantity] , FactSales[Unit Price]



Hình19: Trangdrill-throughvớiCardvisualhiểthiệntênentityvàDrillthroughareadãcấuhìnhtrongVisualizationspane.PowerBItạonútBackkhícófieldtrongDrillthrougharea.

VI.3. Thiết kế Drill-through hiệu quả

- 💡Nguyên tắc thiết kế trang Drill-through
- 1.**Luôn có Card hiện tên entity:**Người dùng cần biết ngay mình đang xem chi tiết của gì.
  - 2.**Giữ trang tập trung:**Chỉ hiện visual liên quan trực tiếp đến entity. Không nhồi thông tin tổng quan vào đây.
  - 3.**Đặt tên trang rõ ràng:**“ProductDetails”, “CustomerAnalysis”, không đặt “Page 5”.
  - 4.**Nút Back rõ ràng:**Kiểm tra nút Back có hiện và hoạt động. Nếu cần, thêm nút Back thủ công (Insert → Button → Back).

VI.4. Sử dụng Drill-through từ trang chính

Sau khi thiết lập xong trang **ProductDetails**, quay về trang chính (TotalsalesbyProdcut: Barchart với DimProduct[Product] và TotalSales):

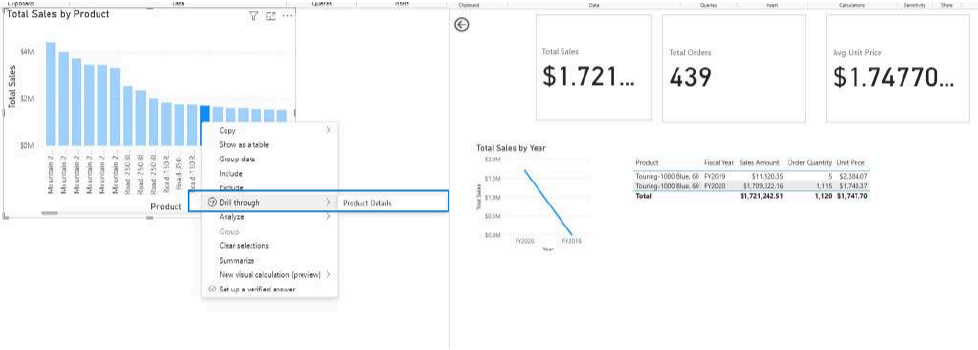
1.

Chuột phải vào một data point liên quan đến Product.VD: chuột phải vào cột “Touring-1000” trên Bar Chart.
2.

Menu context xuất hiện → chọn **Drill through** → **Product Details**.
3.

Power BI chuyển sang trang “Product Details”, tự động filter chi hiệndata của “Touring-1000”.
4.

Xem xong, click nút **Back** (Ctrl + Click trong Desktop) để quay về trang chính.



Hình 20: Trang drill-throughsau khi Power BI tự động filter theo entity được chọn từ trang nguồn – toàn bộ visual trên trang chỉ hiệndata của entity đó. Nút Back (góc trên trái) giúp quay về trang nguồn.

Drill through chỉ xuất hiện khi field khớp

Menu “Drill through → Product Details” chỉ xuất hiện khi bạn chuột phải vào visual có chứa cột **English Product Name** (hoặc cột liên kết qua Product Key), hoặc field có thể được lọc thành giá trị Product thông qua relationship trong data model. Nếu chuột phải vào chart chỉ có Year mà không liên quan đến Product, menu Drill through sẽ không hiện.

Nghĩa là: **Drill through field quyết định context**. Trang drill-through lọc theo field nào, thì trang nguồn phải có visual mang field đó (hoặc field liên kết qua relationship).

## VII. Bookmarks và Buttons: Điều hướng Nâng cao

### VII.1. Bookmarks: Lưu và Khôi phục trạng thái Report

Bookmark giống như chụp ảnh màn hình trạng thái report tại một thời điểm. Mỗi bookmark lưu:

- Trạng thái **filter/slicer** (đang chọn FY2019, Category=Bikes...)
- Trạng thái **cross-highlight** (đang click datapoint nào)
- **Sort order** và **drill level** hiện tại
- **Visibility** của từng visual (visual nào đang hiện, visual nào đang ẩn)

Khi kích hoạt bookmark, report tự động quay lại đúng trạng thái đã lưu. Điều đặc biệt: bookmark **không lưu actual data**, chỉ lưu trạng thái hiển thị. Nên khi data refresh, bookmark vẫn hoạt động bình thường.

#### Cách tạo Bookmark

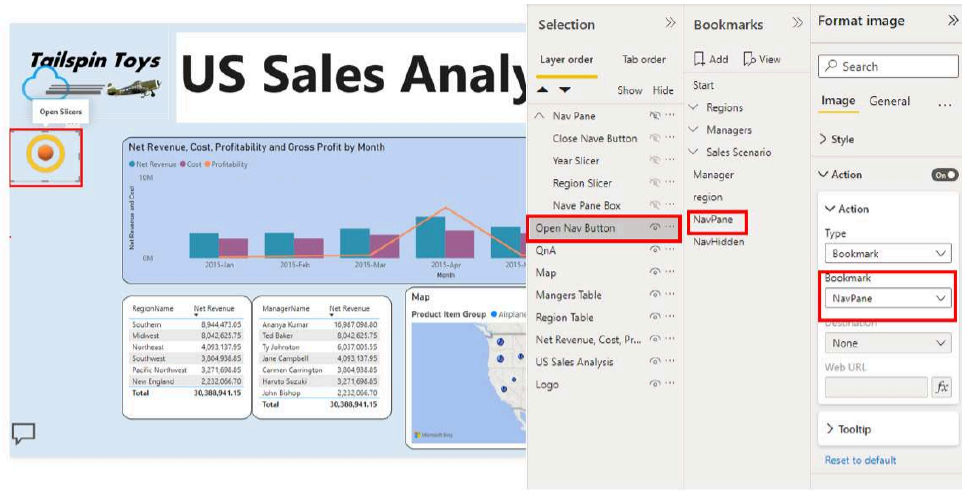
1. Thiết lập trang report về đúng trạng thái muốn lưu (chọn slicer, drill level, ẩn/hiện visual...).
2. Vào **View** → **Bookmarks pane** (bảng Bookmarks xuất hiện bên phải).
3. Click **Add** (hoặc Add bookmark).
4. Đặt tên mô tả rõ ràng. VD: “FY2019\_Bikes\_Overview”.

#### Tùy chỉnh Bookmark

Click dấu “...” bên cạnh tên bookmark → xuất hiện các tùy chọn:

| Tùy chọn                                   | Ý nghĩa                                              | Khi nào bỏ tick?                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b> Lưu trạng thái filter, slicer, | cross-highlight                                      | Bỏ tick nếu muốn bookmark <b>chỉ thay đổi visibility</b> (VD: toggle panel) |
| <b>Display</b> Lưu trạng thái hiển thị     | (visual nào đang hiện)                               | Ít khi bỏ                                                                   |
| <b>Current page</b>                        | Khi click bookmark, tự nhảy về trang đã tạo bookmark | Bỏ nếu muốn bookmark áp dụng cho trang hiện tại                             |
| <b>All visuals/Selected visuals</b>        | Áp dụng cho tất cả hay chỉ visual đã chọn            | Chọn “Selected visuals” nếu chỉ muốn ảnh hưởng 1-2 visual                   |





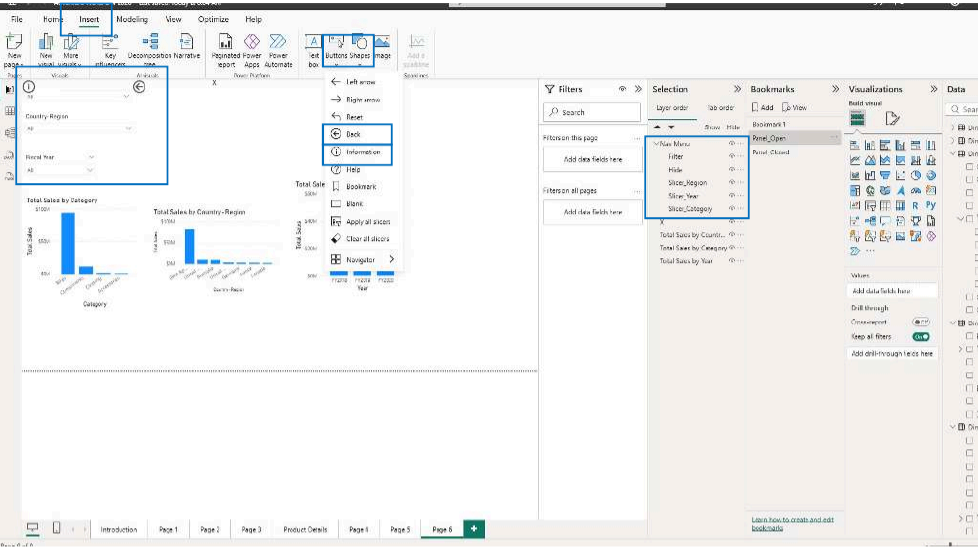
Hình21: Các button điều hướng được gắn Action=Bookmark – click button sẽ kích hoạt bookmark tương ứng, nhảy đến trang hoặc trạng thái đã lưu.

VII.3. TogglePanel: Ẩn/Hiện bảng lọc

Đây là kỹ thuật kết hợp Bookmarks + Buttons + Selection pane để tạo một panel slicer có thể ẩn/hiện, giúp canvas sạch hơn. Trước khi làm chuẩn bị 3 Bar Chart Total Sales by Category, Total Sales by Category, Total Sales by Year. Workflow gồm 3 bước:  
**Bước 1: Tạo panel chứa slicers**

- 1. Vào Insert → Shapes → chọn Rectangle.
- 2. Kéo to rectangle để che khoảng 1/3 bên trái (hoặc phải) canvas.
- 3. Format rectangle: đổi màu nền, bo góc, thêm viền nhẹ.
- 4. Đặt các slicer (Year, Category, Region...) lên trên rectangle.
- 5. Thêm nút "←" (Đổi tên thành Hide) ở góc phải trên rectangle (Insert → Button → Back : mục đích của nút này là dùng để ẩn panel slicer
- 6. thêm nút i (Đặt tên là Filter) → Button → Information: mục đích nút này là để hiện panel slicer
- 7. Group các slicer, Button bằng cách chọn các slicer, button → Click chuột phải → Group -> Đổi tên thành Nav

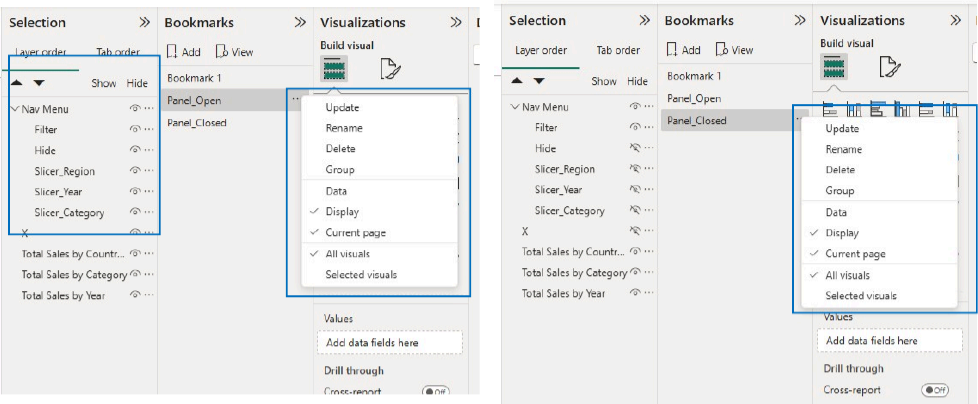




Hình22:TạoNavSlicer.

**Bước2:Tạo2Bookmarks**

- 1.**Bookmark “Panel\_Open”**:TrongSelectionpane,**hiện**Rectangle+cácslicer+nút Close.View→Bookmarkspane→**Add**→đặt tên “Panel\_Open”.Click “...” →**bỏ**tick “**Data**” (chỉlưuvisibility,khônglưufilterstate).
- 2.**Bookmark “Panel\_Closed”**:TrongSelectionpane,**ẩn**Rectangle+cácslicer+nút Close.Bookmarkspane→**Add**→ “Panel\_Closed”.Bỏtick “Data”.

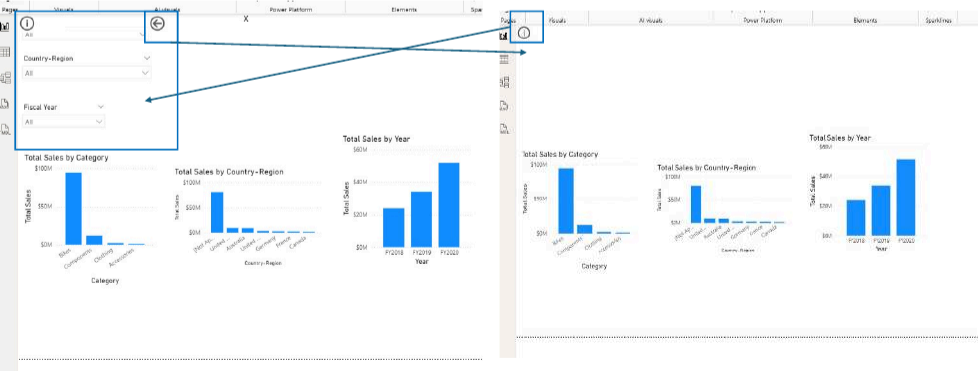


Hình23:Tạo2BookmarkPanel\_OpenvàPanel\_Closed.

Bước3:GánBookmarkschoButtons

1. Chon nút “i” ở trên canvas (luôn hiện, dùng mở panel). Format button → Action → On → Type: **Bookmark** → chọn “**Panel\_Open**”.
2. Nút “←” trên panel (đã tạo ở Bước 1): Format → Action → On → Type: **Bookmark** → chọn “**Panel\_Closed**”.

Kết quả: Click “i” → panel trỏ tra. Click “←” → panel ẩn đi. Slicer selections vẫn giữ nguyên nhờ đã uncheck “Data”.



Hình24:TogglePanelvớimũi tên “←”-clickmũi tên này kích hoạt bookmark “Panel\_Closed”, ẩn toàn bộ slicer panel. Button “i” ở vị trí cố định sẽ mở lại panel bằng bookmark “Panel\_Open”.



Mẹo nâng cao: Group item trong Selection pane

Giữ Ctrl chọn Rectangle + tất cả slicer + nút Close trong Selection pane → chuột phải → **Group**. Đặt tên group “Filter Panel”. Khi tạo bookmark, chỉ cần ẩn/hiện cả group thay vì từng item.

### VII.4. PageNavigator

Nếu report có nhiều trang và bạn muốn tạo navigation tab (giống tab trên website), Power BI có sẵn visual **PageNavigator**:

1. Vào **Insert** → **Navigator** → **Page navigator**.

2. Page Navigator tự động hiện tab cho mỗi trang trong report.

3. Khi thêm/xóa/đổi tên trang, Navigator **tự cập nhật**, không cần chỉnh thủ công.

Sosánh với cách tạo navigation bằng Buttons + Bookmarks thủ công: Page Navigator dễ dùng hơn nhiều, nhưng ít tùy chỉnh hơn. Dùng Page Navigator khi cần navigation đơn giản, dùng Buttons + Bookmarks khi cần tùy chỉnh cao (toggle panel, switch view...).

| PageNavigator vs BookmarkNavigator |                                 |                                         |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                                    | PageNavigator                   | BookmarkNavigator                       |
| Nguồn                              | Tự động từ danh sách trang      | Từ danh sách bookmark                   |
| Tự cập nhật                        | Có (khi thêm/xóa trang)         | Không (phải cập nhật bookmark thủ công) |
| Use case                           | Navigation chính giữa các trang | Storytelling, guided tour               |
| Layout                             | Horizontal/Vertical             | Horizontal/Vertical/Grid                |

## VIII. Optimizing User Experience: Thiết kế Report Hiệu quả

Đến đây, report của chúng ta đã có đầy đủ khả năng tương tác: slicer để lọc, cross-filter để liên kết visual, drill-down/through để đào sâu, và bookmarks để điều hướng. Nhưng một report “tương tác” chưa chắc đã “dễ dùng”. Phần này tập trung vào những kỹ thuật giúp người dùng tìm được câu trả lời **nhANH HƠN và TRỰC QUAN HƠN**.

### VIII.1. Custom Tooltips: Thông tin nhanh khi Hover

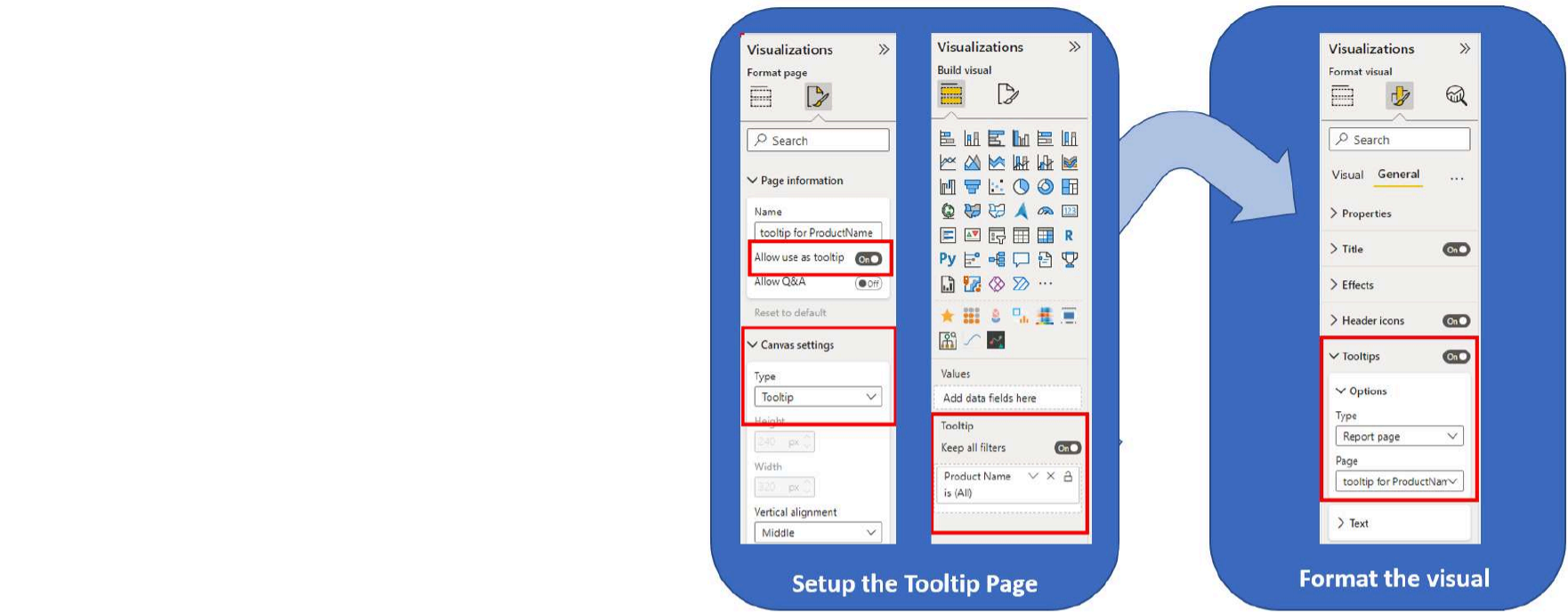
Mặc định, khi hover chuột lên một thanh bar chart hoặc một slicer trong pie chart, Power BI hiện tooltip text nhỏ chứa giá trị. Custom Tooltip cho phép chúng ta thay thế tooltip mặc định bằng **một trang report mini**, chứa biểu đồ, card, và nhiều thông tin phong phú hơn. Hãy tưởng tượng: hover lên “United States” trên bản đồ → tooltip hiện ra một pie chart nhỏ phân tích doanh thu theo Category (Bikes, Accessories, Clothing) chỉ của US. Người dùng không cần click, không cần nhảy trang, chỉ cần rê chuột.

#### Bước 1: Tạo Tooltip Page

- Click dấu “+” để tạo trang mới → đặt tên “**Tooltip\_SalesByCategory**”.
- Trên trang mới, **click vào vùng trống trên canvas** (đảm bảo không visual nào được chọn), rồi vào Format pane:
  - **Page information** → bật **Allow use as tooltip: On**.
  - **Canvas settings** → Type: chọn **Tooltip** (canvas tự chỉnh lại, khoảng 320 × 240 pixel).
- Vào **View** → **Page View** → **Actual Size** để thấy đúng kích thước tooltip sẽ hiện.
- Trong Visualizations pane, tìm vùng **Tooltip** → kéo vào đây field **cùng loại** với field đang dùng trên visual chính. VD: Map dùng DimCustomer[EnglishCountryRegionName] → kéo DimCustomer[EnglishCountryRegionName] vào Tooltip area.
- Thiết kế visual nhỏ gọn trên canvas tooltip: một **Donut Chart** (Sales Amount theo DimSalesTerritory[SalesTerritoryRegion]) hoặc một **Bar Chart** nhỏ (Sales Amount theo DimProduct[EnglishProductName], lọc Top 5 để gọn).

Tại sao phải khớp field?

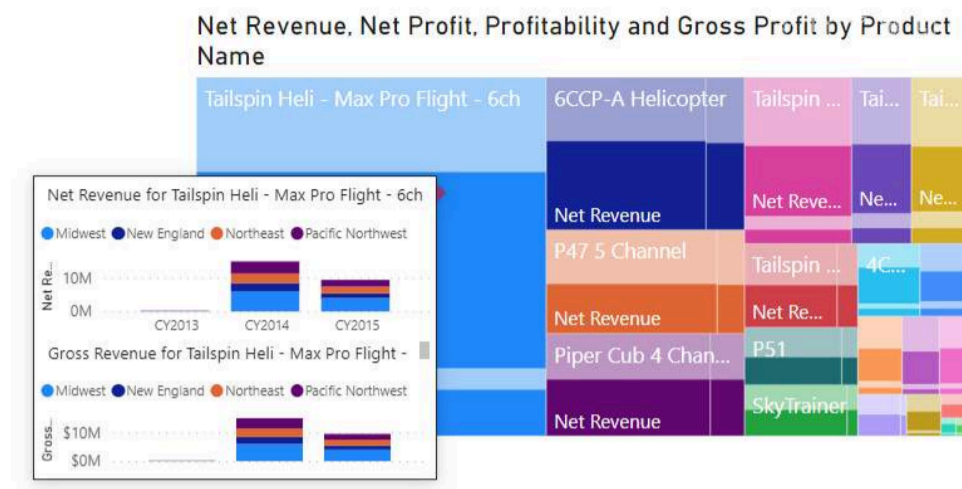
Power BI dùng field trong Tooltip area để xác định *context* lọc. Khi hover lên “United States” trên Map, nó tìm xem tooltip page có field nào khớp “EnglishCountryRegionName = United States” rồi filter theo đó. Nếu field không khớp, tooltips sẽ hiện toàn bộ data mà không filter đúng.



Hình 25: Thiết lập trang làm Tooltip page – trong Format pane bật “Tooltips” slider (Allow use as tooltip: On) và chọn canvas size = Tooltip. Trang này sẽ hiện dạng popup khi hover.

**Bước 2: Gán Tooltip cho Visual chính**

1. Quay về trang chính (Overview hoặc Sales).
2. Click chọn visual muốn gán tooltip (VD: **Map** hiện doanh thu theo Country).
3. Format pane → mở mục **Tooltips** (trong General tab):
  - **Type**: chọn **Report page**.
  - **Page**: chọn “**Tooltip\_SalesByCategory**”.
4. Hover chuột lên “United States” trên Map → Custom Tooltip hiện ra, tự filter cho US.



Hình 26: Hover chuột lên datapoint → Custom Tooltip hiện ra dưới dạng một trang report mini với visual đầy đủ (chart, card...), tự động filter the datapoint đang hover.

💡 Best practices cho Custom Tooltips

- **1-2 visual nhỏ là đủ.** Tooltip quá phức tạp gây rối.
- **Ẩn tooltip page:** Chuột phải tab trang → **Hide Page**. Người dùng không cần thấy trang tooltip trong danh sách trang.
- **Đặt tên rõ:** “Tooltip\_Sales”, “TT\_Product Breakdown” → dễ quản lý khi có nhiều tooltip.
- **Khi nào KHÔNG dùng tooltip:** Thông tin cần tương tác phức tạp (drill, filter) → dùng **Drill-through** thay.

### VIII.2. Conditional Formatting: Tô điều kiện cho Bảng và Matrix

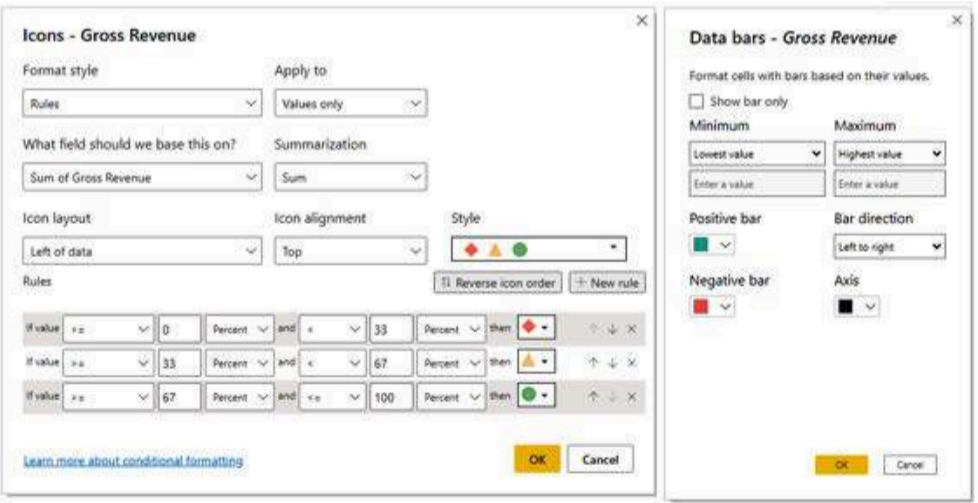
Conditional Formatting tự động thay đổi màu nền, màu chữ, hoặc thêm icon/databar vào cell dựa trên giá trị. Giúp người dùng nhận ra bất thường hoặc highlight nhanh mà không cần đọc từng con số.

**5 kiểu Conditional Formatting**

| Kiểu        | Mô tả                                     | Ví dụ thực tế                |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| ColorScale  | Gradient màu tỉ lệ với giá trị            | SalesAmount:thấp→đỏ,cao→xanh |
| Rules       | Màu theo ngưỡng cố định (if-then)         | Nếu >target→xanh,<target→đỏ  |
| DataBars    | Thanh ngang trong cell, tỉ lệ với giá trị | Số sản phẩm bán trong bảng   |
| Icons       | Mũi tên, đèn giao thông, hình khối        | Trạng thái KPI: ↑tốt, ↓xấu   |
| Field Value | Dùng cột chứa tên màu hoặc hexcode        | Business logic tùy chỉnh     |

Cách áp dụng (trên Table/Matrix)

1. Tạo **Table** hoặc **Matrix** visual với dữ liệu muốn format.
2. Trong Visualization pane, chuột phải vào cột trong vùng **Values** (VD: SalesAmount).
3. Chọn **Conditional formatting** → chọn loại: Background color, Font color, Databars, hoặc Icons.
4. Dialog **Advanced Controls** mở ra → tùy chỉnh.



Hình 27: Hai kiểu Conditional Formatting phổ biến: Icons (trái) dùng màu đỏ/vàng/xanh theo % ngưỡng để hiển thị báo trực quan; Data Bars (phải) vẽ thanh ngang tỷ lệ với giá trị. Cả hai kết hợp màu sắc và hình dạng giúp người đọc biết màu vẫn nhận biết được.

Lưu ý

**Accessibility: Không chỉ dùng màu.**Khoảng 8% nam giới bị mù màu đỏ-xanh. Khi dùng conditional formatting, luôn kết hợp màu + icon (VD: xanh + mũi tên lên, đỏ + mũi tên xuống) để ai cũng đọc được. Tránh dùng màu là phương tiện truyền đạt duy nhất.

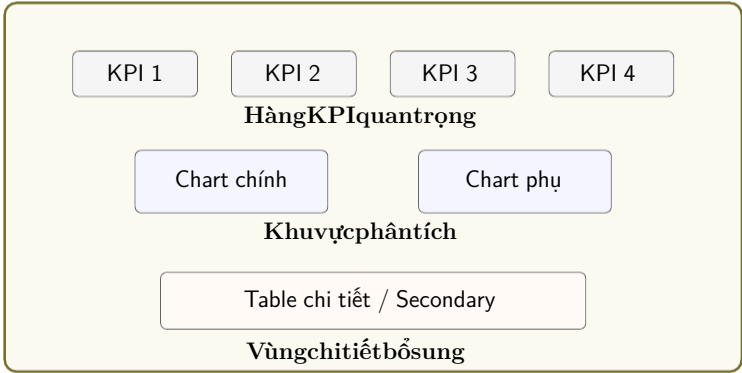
### VIII.3. KPI Layout và Information Hierarchy

Bố cục report quyết định tốc độ người dùng tìm được câu trả lời. Một report tốt giúp người dùng trả lời câu hỏi kinh doanh trong **5 giây đầu tiên** khi mở report.

#### Nguyên tắc “Top-Left”

Nghiên cứu về cách người dùng đọc trang web cho thấy mắt di chuyển theo pattern **F** hoặc **Z**: bắt đầu từ góc trên trái, quét ngang, rồi xuống. Áp dụng vào report:

- **Góc trên trái:** Đặt KPI quan trọng nhất → **Total Sales, Revenue Growth %**.
- **Hàng trên:** 3-5 Card/KPI hiển thị metric chính (không quá 5, gây quá tải).
- **Giữa trang:** Chart chính (Bar, Line, Map).
- **Dưới cùng:** Table chi tiết hoặc secondary charts.



#### Mỗi KPI cần Context

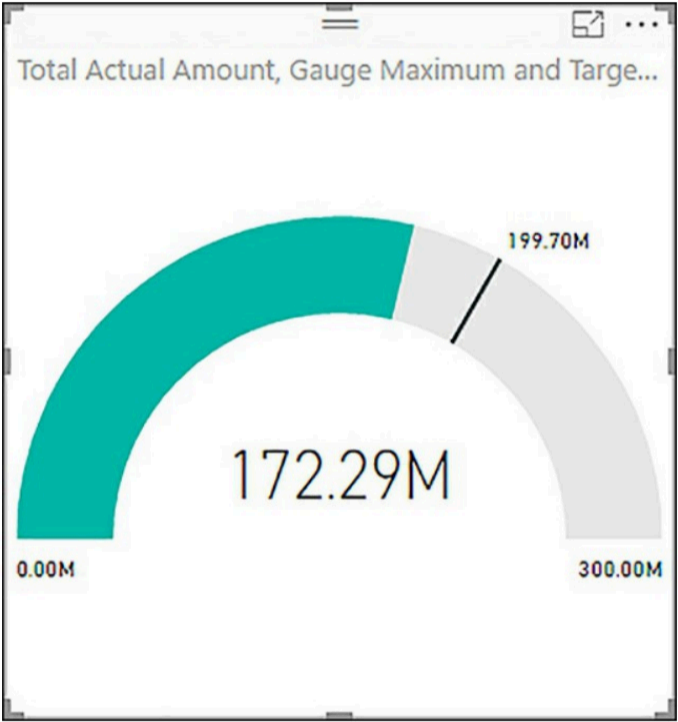
Một con số đơn lẻ ( “518M” ) không nói lên điều gì. Mỗi KPI nên có thêm:

- **Target / Gap:** So sánh với mục tiêu (VD: 518M / 600M  $\text{target} = 86.3\%$ ).
- **Trend indicator:** Mũi tên lên/xuống hoặc sparkline cho thấy xu hướng.
- **Conditional coloring:** Xanh nếu đạt, đỏ nếu dưới target.

#### Visual types cho KPI



| Visual        | Mô tả                                            | Khi nào dùng                          |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Card          | Hiện 1 giá trị đơn (to, rõ)                      | KPI chính: TotalSales, AvgOrder Value |
| Multi-rowCard | Nhiều giá trị xếp dọc                            | Nhóm 3-4 metric liên quan             |
| Gauge         | Kim đồng hồ bán nguyệt, so sánh actual vs target | Khi có target rõ ràng                 |
| KPI visual    | Indicator + target + trend axis                  | Theo dõi KPI theo thời gian           |



Hình 28: Gauge visual (đồng hồ bán nguyệt) hiện actual values vượt target – kim đen chỉ target, màu sắc vùng cho biết hiệu suất. Kết hợp Card (1 số đơn) + Gauge (so sánh target) + KPI visual (trend theo thời gian) để trình bày KPI đầy đủ.

Ví dụ nhanh: Tạo hàng KPI trên Adventure Works

1. Tạo 3 Card visual xếp hàng ngang ở góc trên trái canvas:

- Card1:kéomeasure[**Total Sales**]→hiệntổngdoanhthu.
- Card2:kéomeasure[**Total Orders**]→hiệntổngsốđơnhàng.
- Card3:tạomeasuresaurôikéo vàoCard:

DAX Measure

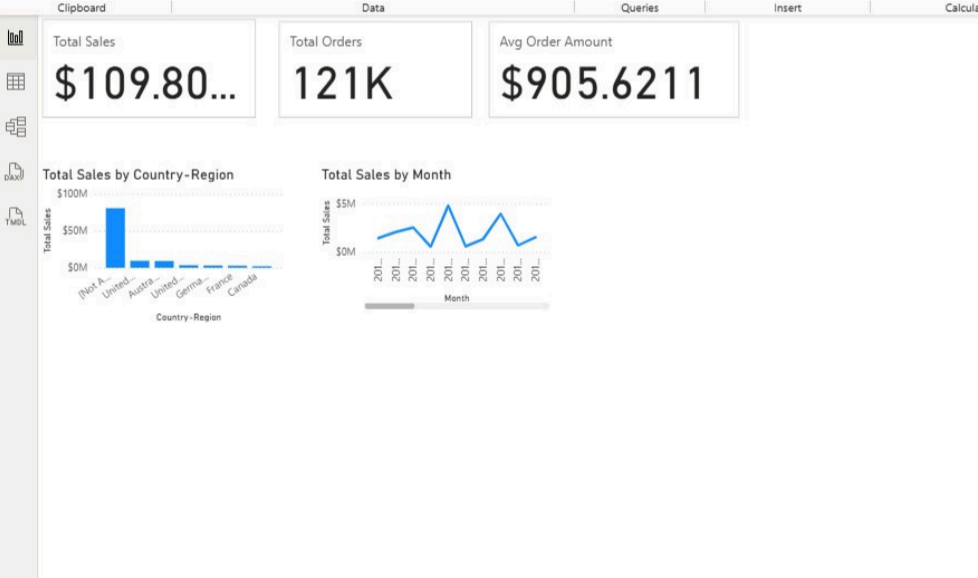
Avg Order Amount = DIVIDE([Total Sales], [Total Orders])

2. Bên dưới hàng KPI, đặt một **Bar Chart** để thể hiện doanh thu theo một chiều phân loại phù hợp trong dữ liệu (ví dụ: **Channel** hoặc **Category**), và một **Line Chart** để thể hiện xu hướng theo thời gian nếu model có trường ngày/tháng.

Nguyên tắc “Overview to Detail”

Report nên có ít nhất 2 tầng:

- **Tầng 1 (Landing Page):** Tổng quan, 5 KPI chính, trend lớn, alert. Người dùng mở lần đầu thấy ngay bức tranh toàn cảnh.
- **Tầng 2 (Detail Pages):** Truy cập qua Drill-through hoặc Navigation buttons. Root cause, breakdown chi tiết, bảng dữ liệu.



Hình 29: Ví dụ tạo Kpi

Chúng ta đã xây dựng cả 2 tầng này trong Lesson 3: trang chính với Slicers, Cross-filter và Drill-down (Phần II-IV), trang Drill-through chi tiết (Phần V), và navigation giữ chúng (Phần VI).





Tối ưu Data Model

- **Xóa cột không cần:** Trong Power Query, Remove columns không dùng cho visual hoặc measure. Mỗi cột text chiếm nhiều bộ nhớ.
- **Star Schema:** Đã thực hiện ở Lesson 2. Star Schema giúp query nhanh hơn snowflake hoặc flat table.
- **Date table riêng:** Tạo Date table thay vì dùng auto date hierarchy. Auto hierarchy tạo hidden table lớn bộ nhớ, có thể giảm model size đáng kể. Chúng ta đã xây Date table trong Lesson 2 (Phần III); nếu chưa có, tạo bằng Power Query Blank Query hoặc DAX CALENDARAUTO().

Tối ưu Visual

- **Giới hạn visual trên trang:** Mỗi visual = 1 query đến model. 15+ visual trên 1 trang = 15+ query đồng thời → chậm.
- **Filter sớm:** Áp Top N filter, page filter, hoặc report filter để giảm lượng data mỗi visual cần xử lý.
- **Hạn chế custom/third-party visuals:** Visual từ AppSource có thể chưa được tối ưu performance. Ưu tiên visual native của Power BI.

VIII.5. Mobile Layout (giới thiệu ngắn)

Power BI cho phép tạo layout riêng cho điện thoại, tối ưu cho màn hình dọc:

1. Vào **View** → **Mobile layout**.
2. Canvas chuyển sang phone emulator (dọc).
3. Kéo visual từ **Page visuals pane** (bên phải) lên canvas điện thoại.
4. Resize cho phù hợp. Thay đổi font/background **chỉ ảnh hưởng mobile view**, không thay đổi desktop.
5. Cross-filter, cross-highlight, slicer hoạt động bình thường trên mobile.

Khi publish lên Power BI Service, mobile layout tự động kích hoạt trên ứng dụng Power BI Mobile.

💡KhinàonêntạoMobileLayout?

- **Nên tạo:**Reportđược dùng bởisalesteamhoặccmanagementthườngxuyênxem trênđiệnthoại.
- **Có thể bỏ qua:**Reportphântíchphứctạp(nhiềuvvisual,bảngdữliệuchitiết)– trấinghiệmmobilesẽkhôngtốt dùcólayoutriêng.
- **Tip:**ƯutiêndưaKPICardsvà1-2chartquantrọngnhấtlênmobileview.Bỏqua TablevàMatrixvìkhóđọctrên màn hìnhnhỏ.

## IX. Tổng kết và Sosh

### IX.1. Bảng tổng hợp 6 tính năng tương tác

| Tính năng                | Diễn ra ở đâu              | Mục đích chính                   | Cách kích hoạt                   |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Slicer                   | Cả trang (hoặc tùy chỉnh)  | Lọc dữ liệu theo tiêu chí        | Chọn giá trị trên slicer         |
| Cross-filter / highlight | Giữa các visual cùng trang | Tương tác tự động, so sánh nhanh | Click data point                 |
| Drill-down               | Trong cùng 1 visual        | Đào sâu theo phân cấp            | Click icon Drill hoặc data point |
| Drill-through            | Nhảy sang trang khác       | Deep-dive vào 1 entity           | Chuột phải → Drill through       |
| Bookmarks & Buttons      | Cả report                  | Lưu trạng thái, điều hướng       | Click nút đã gán action          |
| Custom Tooltip           | Hover trên visual          | Xem thông tin bổ sung nhanh      | Hover chuột                      |

### IX.2. Checklist: Report đã đủ “tương tác” chưa?

Trước khi publish report, chạy qua checklist này:

- ☐ Slicer từ Dimension table? Không tạo slicer từ Fact table.
- ☐ Sync Slicers giữa các trang? Filter nhất quán khi chuyển trang.
- ☐ Edit Interactions cho KPI cards? Card tổng cố định không bị filter.
- ☐ Hierarchy đã tạo? Date, Geography, Product hierarchy cho drill-down.
- ☐ Drill-through page có nút Back? Kiểm tra Ctrl+Click trong Desktop.
- ☐ Bookmark uncheck “Data” cho toggle? Tránh reset slicer selections.
- ☐ Tooltip page đã Hide? Không hiện trong danh sách trang cho người dùng.
- ☐ Conditional Formatting có icon kèm màu? Accessibility cho người mù màu.
- ☐ Performance Analyzer < 5s? Mỗi visual nên render dưới 2-3 giây.
- ☐ Mobile layout đã setup? Nếu report dùng trên điện thoại.